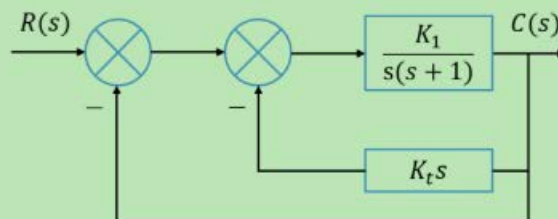


班级：_____；学号：_____；姓名：_____；成绩：_____

一 (20 分)：

设控制系统的结构图如图所示：



- (1) 试求系统的闭环传递函数。
- (2) 当 $K_1 = 25$ ， $K_t = 0.2$ 时，计算 M_p, t_p, t_s 。
- (3) 当 $r(t) = 1 + 2t + t^2$ ，试求系统的稳态误差。

二 (20 分)：

- (1) 若单位负反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+5)}$ ，试绘出 K 从 0 变到 $+\infty$ 时的闭环根

轨迹图（要求计算并给出分支、实轴段、渐近线、分离点、分离角、与虚轴交点、系统稳定的 K 值范围等关键参数）；

- (2) 若给开环系统中增加反馈环节 $H(s) = s + 1$ ，绘制根轨迹大致形状（不用计算相关参数），标出各分支的大致变化及渐近线方向，分析所加环节对系统稳定性有何影响？

三 (20 分)：

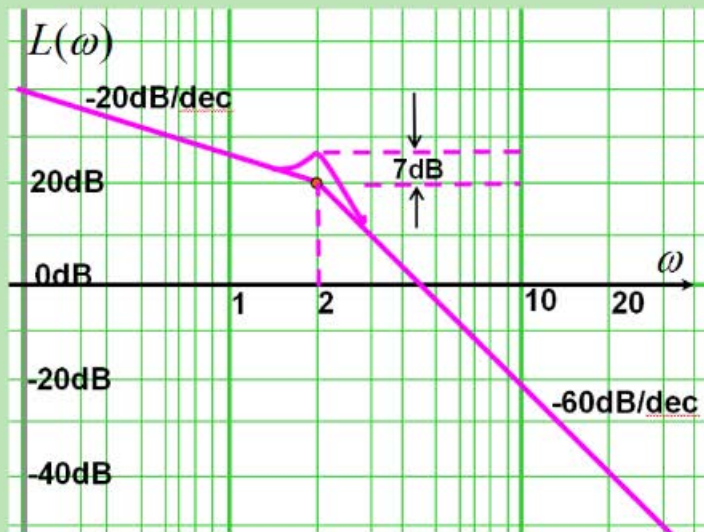
由实验法绘制出某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线如下图所示，图中 $L(2) = 20\text{dB}$ ，渐近线与精确曲线间的误差为 7dB 。

- (1) 试确定系统的开环传递函数；
- (2) 求剪切频率（又称截止频率或幅值穿越频率） ω_c 和系统的相角裕度 γ ；

三 (20 分):

由实验法绘制出某最小相位系统的开环对数幅频特性曲线如下图所示, 图中 $L(2)=20\text{dB}$, 渐近线与精确曲线间的误差为 7dB 。

- (1) 试确定系统的开环传递函数;
- (2) 求剪切频率 (又称截止频率或幅值穿越频率) ω_c 和系统的相角裕度 γ ;
- (3) 绘制相频特性曲线的大致形状, 标出 $\omega_1=0.1$, $\omega_2=2$, $\omega_3=\omega_c$, $\omega_4=20$ 等四个点处的近似相位值;
- (4) 求闭环系统在右半平面的极点个数, 并分析若通过调整开环增益 K 的方法使闭环系统稳定, K 至少增大或减小多少 dB ?



四 (20 分):

对于下图所示的采样系统, 设 $K=1$, (1) 求解系统的阶跃响应, 其中 $f(t)=2U(t)$; (2) 这个系统稳定吗? 为什么? (3) 对于上述阶跃输入、系统的稳态误差等于多少?



五 (20 分):

设系统的状态方程和输出方程分别为: $\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0.75 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \mathbf{u}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$ 。

- (1) 在零输入条件下, 系统的输出 $\mathbf{y}(t)$ 在 $t=0$ 和 $t=2$ 时分别为 1 和 2, 计算初始状态变量 $\mathbf{x}(0)$ 和输出变量 $\mathbf{y}(t)$;
- (2) 判断系统的可控性和可观测性;
- (3) 采用状态反馈进行闭环控制, 试设计反馈矩阵 $\mathbf{H}$ 将闭环极点配置为 -1 和 -0.5 ; 并说明通过状态反馈还可以配置出哪些闭环极点?